ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



# Dominar el Find

Alvaro Bravo

# Índice

1. Filtros Avanzados
2. Documentos Embebidos & Arrays
3. Ordenar
4. Paginar y limitar
5. Más Cursores





# 1. Filtros Avanzados

### Selectores

- **$eq**. Igual al valor especificado
- **$gt**. Mayor que valor especificado
- **$gte**. Mayor o igual que valor especificado
- **$in.** Cualquier valor de los especificados (array)
- **$lt**. Menor que valor especificado
- **$lte**. Menos o igual que valor especificado
- **$ne**. Distinto de valor especificado
- **$nin**. Cualquier valor que no esté especificado (array)

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-comparison/





## Lógicos

- **$and**. Que cumpla todas las condiciones especificadas (array de filtros)
- **$not**. Invierte las condición especificada (filtros)
- **$nor**. Para descartar las condiciones especificadas  (array de filtros)
- **$or**. Que cumpla algunas de las condiciones especificadas (array de filtros)

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-logical/

## Elementos

- **$exists**. Que contiene el campo o no (true/false)
- **$type**. Filtra por el tipo

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-element/

## Evaluacion

- **$expr**. Permite el uso de expresiones de agregación dentro de la query.
- **$mod**. Realiza una operación de módulo en el valor de un campo y selecciona documentos con un resultado específico.
- **$regex**. Permite expresiones regulares.
- **$text**. Búsquedas de texto.
- **$jsonSchema**. Búsquedas de texto.

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query-evaluation/

# 2. Documentos Embebidos & Arrays

Ejemplo:

```
{ item: "journal", qty: 25, size: { h: 14, w: 21, uom: "cm" }, status: "A" }
```

## Documento Embebido

- Consulta **Exacta** de documento

```
find( { size: {h: 14, w: 21, uom: "cm"  } } )
```

- Consulta sobre **un elemento** del documento

```
find( { "size.uom": "cm" } )
find( { "size.h": { $lt: 15 } } )
```

- Consulta sobre **varios elementos** de un documento (and)

```
find( { "size.h": { $lt: 15 }, "size.uom": "cm", status: "A" } )
```

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-embedded-documents/





Ejemplo:

```
{ item: "journal", qty: 25, tags: ["blank", "red"], dim_cm: [ 14, 21 ] }
```

## Array

- Consulta sobre elementos de array en el orden, número de elementos y valor exacto

```
find( { tags: ["blank", "red"] } )
```

- Consulta sobre elementos de array que incluya todos los valores sin importar el orden

```
find( { tags: { $all: ["red", "blank"] } } )
```

- Consulta sobre elementos de array que satisface al menos un valor o condición

```
find( { tags: "red" } )
find( { dim_cm: { $gt: 25 } } )
```

- Consulta sobre elementos de array que satisface al menos un valor o condición de todas ellas (se deben cumplir todas ellas aunque no sea sobre un mismo elemento)

```
find( { dim_cm: { $gt: 15, $lt: 20 } } )
```

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-arrays/





Ejemplo:

```
{ item: "journal", qty: 25, tags: ["blank", "red"], dim_cm: [ 14, 21 ] }
```

## Array

- Consulta sobre elementos de array que satisface todas las condiciones (al menos alguno de los elementos)

```
find( { dim_cm: { $elemMatch: { $gt: 22, $lt: 30 } } } )
```

- Consulta sobre un elementos del array

```
find( { "dim_cm.1": { $gt: 25 } } )
```

- Consulta sobre el número de  elementos del array

```
find( { "tags": { $size: 3 } } )
```





Ejemplo:

```
{ item: "journal", instock: [ { warehouse: "A", qty: 5 }, { warehouse: "C", qty: 15 } ] }
```

## Array de Documentos Embebidos

- Consulta sobre todos los documentos de un array, donde al menos un documento debe ser exactamente igual, valores, orden y número de campos

```
find( { "instock": { warehouse: "A", qty: 5 } } )
```

- Consulta sobre todos los documentos de un array, donde al menos un documento debe tener el campo a filtrar sin especificar el orden

```
find( { 'instock.qty': { $lte: 20 } } )
```

- Consulta sobre un documento del array, donde debe tener el campo a filtrar sin especificar el orden

```
find( { 'instock.0.qty': { $lte: 20 } } )
```

- Consulta sobre todos los documentos de un array, donde al menos un documento satisface todas las condiciones

```
find( { "instock": { $elemMatch: { qty: 5, warehouse: "A" } } } )
```

- Consulta sobre todos los documentos de un array, donde al menos un documento satisface alguna de las condiciones

```
find( { "instock.qty": { $gt: 10,  $lte: 20 } } )
```

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/query-array-of-documents/





## Filtros

**$all.** Encuentra arrays que contienen todos los elementos especificados en la consulta
**$elemMatch**. Selecciona documentos si el elemento en el campo del array coincide con todas las condiciones especificadas de $elemMatch
**$size**. Selecciona si tiene el tamaño especificado

## Proyecciones

**$.** Selecciona el primer elemento del array
**$elemMatch**. Muestra los campos si cumple criterios
**$slice**. Controla el número de elementos de un array que devuelve una consulta

## Modificadores

**$each** . Para añadir varios items
**$position**. Especifica la posición en el array
**$slice**. Limita el tamaño del array
**$sort**. Reordena el array

## Update

**$**. Actúa como un marcador de posición para actualizar el primer elemento que coincide con la condición de consulta
**$[]**. Actúa como un marcador de posición para actualizar todos los elementos que coinciden con la condición de consulta
**$[<identifier>]**. Actúa como un marcador de posición para actualizar todos los elementos que coinciden con la condición de consulta de **ArrayFilters.**
**$addToSet**. Agrega elementos a un array sólo si aún no existen en el conjunto.
**$push**. Añade un item al array
**$pop**. Elimina el primer o último elemento de un array
**$pull**. Elimina todos los elementos de un array especificada en una query
**$pullAll**. Elimina todos los elementos de un array

https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/update-array/

# 3. Ordenar

**sort**. Para ordenar por los campos

- Ascendente. 1
- Descendente. -1

```
SELECT *
FROM people
WHERE status = "A"
ORDER BY user_id ASC
```

```
db.people.find( { status: "A" } ).sort( { user_id: 1 } )
```

```
SELECT *
FROM people
WHERE status = "A"
ORDER BY user_id DESC
```

```
db.people.find( { status: "A" } ).sort( { user_id: -1 } )
```





# 4. Paginar y limitar

**limit**. Número máximo de documentos que devolverá el cursor
**skip**. Número de documentos a saltar

| | |
|---|---|
| `SELECT * FROM people LIMIT 1` | `db.people.findOne()`<br>*or*<br>`db.people.find().limit(1)` |
| `SELECT * FROM people LIMIT 5 SKIP 10` | `db.people.find().limit(5).skip(10)` |





# 5. Más cursores

**find()** devuelve un cursor de documentos que se puede iterar. Las funciones principales son:

- **close**. Cierra el cursor.
- **count**. Cuenta número de documentos del cursor original (sin iterar)
- **forEach**. Aplicar una función a todos los documentos del cursor
- **hasNext**. Devuelve true o false si quedan documentos que iterar.
- **skip**. Salta número de documentos.
- **limit**. Limita número de documentos del cursor.
- **next**. Itera el siguiente documento.
- **pretty**. Mostrar JSON más visual.
- **size**. Cuenta número documentos después de realizar limit y/o skip.
- **sort**. Ordena la salida.
- **toArray**. Itera cursor y lo asigna a un array.

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/js-cursor/

https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/js-collection/





ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

